

人工智能综合实践课程设计授课计划

课程设计总体要求：

- （一）借助 **SKlearn** 完成选题设计，包括以下内容：
- 1、完成数据的预处理（包括筛选、补全等）、算法实现、结果性能分析、可视化等；
 - 2、回归类算法的指标包括：MSE、RMSE、R2 等；
 - 3、分类类算法的指标包括：混淆矩阵、正确率、精度、召回率等；
 - 4、聚类算法的指标包括：轮廓系数等。
- （二）利用 **Python** 完成选题设计，包括以下内容：
- 1、数据读取；
 - 2、模型设计；
 - 3、模型结果输出分析。

（三）交互界面设计
按照选题需求设计交互界面。

- （四）考核内容
- 1、第 19、20、21 周周一，每位同学对上一周方案设计、完成情况进行总结，并制作 PPT 进行汇报，汇报时长不超过 5 分钟；
 - 2、每天写实习日志，要涵盖以下内容：方案设计、完成情况、结果分析等；
 - 3、完成交互式界面设计；
 - 4、每位同学分别完成并撰写报告。

序号	观测点（权重）	细化的观测点（权重）		小项应得总分	分项总分
1	过程考核	方案设计：每周汇报	0.3	30	70
		项目完成情况：实习日志	0.3	30	
		测试分析：交互界面功能	0.1	10	
2	结果考核	课程设计报告：实习报告	0.3	30	30
总分	100				

课程设计题目：

- 肥胖风险预测系统设计
- (1) 数据预处理：数据清洗与处理；
 - (2) 数据分析：对年龄、身高、体重等数值特征进行单变量、双变量、多变量分析并提供结果解释；
 - (3) 数据可视化：提供相关性热力图和结果分析；
 - (4) 模型构建：使用逻辑回归、神经网络完成数据分析；
 - (5) 算法优化：提升模型预测性能；
 - (6) 结果分析：评估模型检测结果，分析数据特征与肥胖相关性。